



Interfaz Hombre Maquina

Trabajo Practico n° 1

“Llamar la atención al usuario: diseño de un mínimo viable para un video breve a partir de un PDF conceptual”

Universidad

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Sede

Facultad de Ciencias y Tecnologías (FCyT)

Carrera

Licenciatura en Sistemas de Información

Alumno

Villalba Ludmila Micaela

Profesores

Mg. Díaz, Santiago R. BioIng. Hadad, A.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Qué es el TDAH y su impacto en las Funciones Ejecutivas?

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo vinculada a una desregulación en la neurotransmisión de la dopamina y la noradrenalina en la corteza prefrontal. Esta región cerebral gestiona las funciones ejecutivas del individuo. Basándonos en el documento técnico analizado ("*Funciones, Planificación, Organización y Relación*"), las principales dificultades de este perfil radican en la incapacidad estructural para secuenciar pasos lógicos y ordenar el entorno.

Esto impacta directamente en la memoria de trabajo, limitando severamente la cantidad de información que el usuario puede retener y manipular simultáneamente para resolver una tarea académica sin saturarse. Al no contar con un filtro endógeno eficiente, el cerebro con TDAH experimenta una dispersión constante ante estímulos irrelevantes, lo que vuelve indispensable diseñar herramientas externas que guíen su foco.

1.2. Relevancia para la Interfaz Hombre-Máquina (IHM): El Soporte Cognitivo

Desde la perspectiva de la IHM, diseñar para usuarios con TDAH es una necesidad crítica de accesibilidad cognitiva. Las interfaces tradicionales asumen erróneamente que los sujetos poseen la capacidad autónoma de filtrar el ruido del entorno y sostener el esfuerzo mental sin incentivos. Para contrarrestar esto, el diseño de interacción (IxD) debe priorizar la reducción de fricción, minimizando los pasos procedimentales innecesarios y las distracciones para que el usuario tome decisiones de forma fluida y directa.

La interfaz debe actuar como un soporte exógeno donde la jerarquía visual organice el contenido por niveles estrictos de importancia, ayudando al cerebro a interpretar los datos de un vistazo. Para que esta jerarquía funcione en pantallas digitales, se debe asegurar una óptima legibilidad mediante la selección de tipografías diseñadas para mitigar el estrés visual, espaciados generosos y un alto contraste figura-fondo que elimine cualquier ambigüedad en la lectura.

1.3. Captar la Atención como Problema de Diseño e Ingeniería Audiovisual

En la actual "Economía de la Atención", el enfoque de las personas es el recurso más escaso. Crear un video explicativo breve para este público objetivo plantea un desafío de diseño complejo: la ventana de evaluación atencional de un estudiante con TDAH se reduce a los primeros 1.5 o 2 segundos; si el estímulo inicial falla, se produce el abandono inmediato. Por ende, el video no puede recargar la carga cognitiva del espectador con elementos caóticos o textos densos que saturen su procesamiento mental.

Para asegurar la atención selectiva del usuario —es decir, su capacidad para enfocarse en el mensaje central ignorando distractores— el diseño audiovisual debe valerse de la saliencia visual, empleando paletas de colores intencionales y elementos destacados que dirijan la mirada inmediatamente hacia el núcleo de la pantalla. Sin embargo, la atención sostenida requiere también de la novedad: cambios de ritmo y estímulos visuales nuevos situados estratégicamente para resetear el interés y evitar el aburrimiento.

Finalmente, debido a que el circuito prefrontal del TDAH responde de manera deficiente a las metas a largo plazo, la interfaz debe activar la motivación mediante disparadores emocionales cotidianos y, sobre todo, otorgar una recompensa inmediata. Esta gratificación instantánea genera una respuesta de alivio o emoción positiva (asociada a la liberación de dopamina), indispensable para fijar el aprendizaje, validar el éxito de la tarea y consolidar una experiencia de usuario verdaderamente efectiva.

2. ANÁLISIS DEL PDF CONCEPTUAL

2.1. Resumen del documento

El documento técnico analizado describe los fundamentos neuropsicológicos de las funciones ejecutivas, con especial énfasis en los procesos de planificación, organización y la gestión de las relaciones con el entorno de tareas. El texto explica cómo el cerebro humano coordina la selección de objetivos, la secuenciación de pasos lógicos y la administración del esfuerzo mental.

En perfiles con desregulaciones atencionales (como el TDAH), el documento destaca que fallan los mecanismos internos para estructurar los estímulos y filtrar las distracciones externas. Esto provoca que el sujeto sufra de una dispersión inmediata al enfrentarse a entornos caóticos, ya que su mente carece de las herramientas biológicas para jerarquizar de manera eficiente las prioridades sin un soporte explícito.

2.2. Concepto principal

El concepto principal del texto es que la capacidad de planificación y la función de organización no son elementos estáticos, sino procesos dinámicos fuertemente dependientes del estado y la disposición del entorno del usuario. Cuando el entorno del estudiante se encuentra desestructurado, la información dispersa compete directamente por la atención selectiva, provocando una sobrecarga en la memoria de trabajo (la cual ya posee un límite biológico reducido en personas con TDAH).

Para que un individuo con estas características pueda ejecutar una tarea académica con éxito, necesita que el entorno actúe como un "andamiaje" o soporte cognitivo externo que compense sus dificultades de secuenciación y auto-organización interna.

2.3. Mensaje a comunicar

El mensaje central que el video debe transmitir es la viabilidad y el alivio que genera la transición desde un estado de parálisis y desorganización cognitiva total hacia un estado de control y enfoque asistido. Se busca demostrar que el problema del estudiante no es una falta de capacidad intelectual o de voluntad, sino un déficit en las herramientas de orden de su entorno digital.

Al proveer una aplicación de escritorio diseñada bajo estrictos principios de interacción, es posible reducir drásticamente el esfuerzo mental y transformar la frustración en una emoción positiva de competencia y tranquilidad, facilitando el inicio real del estudio.

3. DISEÑO DEL VIDEO

3.1. Público objetivo

El público objetivo está constituido por estudiantes universitarios de la ciudad de Paraná (entre 18 y 25 años) que presentan TDAH o experimentan niveles críticos de desorganización cognitiva. Este perfil se caracteriza por una desregulación en las funciones ejecutivas, lo que provoca una rápida fatiga mental ante entornos desestructurados y una tendencia a la parálisis ante la acumulación de tareas.

3.2. Objetivo del video

Comunicar de manera directa, en una ventana de atención de 12 segundos, cómo la aplicación "Focalize AI" funciona como un andamiaje externo para las funciones de planificación y organización. El propósito es capturar el interés del usuario mediante un soporte cognitivo que reduzca el esfuerzo mental necesario para iniciar el estudio.

3.3. Hook principal

El gancho inicial utiliza la técnica de identificación inmediata basada en la frase: «¿No encontrás nada cuando más lo necesitás?». Al sintonizar con una situación de alta fricción cotidiana, se logra una saliencia visual y emocional que evita el abandono del video en los primeros 2 segundos.

3.4. Storyboard e Integración de Conceptos IHM

El video se segmenta en tres fases de 4 segundos, integrando los principios de diseño de forma narrativa para asistir la memoria de trabajo del usuario:

- **Momento 1 - Problema / Hook (0s - 4s):** Se presenta a una estudiante con gesto de abrumamiento en un ángulo contrapicado (bajo). La pantalla de la laptop, saturada de notas en Rojo Carmesí y archivos dispersos, representa una carga cognitiva excesiva que bloquea la atención selectiva. El contraste entre el fondo oscuro y el brillo rojo del monitor refuerza la emoción de estrés y urgencia.

- Momento 2 - Solución (4s - 8s): Mediante la acción de "un solo clic", se produce una reducción de fricción procedimental. La interfaz de Focalize AI organiza automáticamente el contenido, estableciendo una jerarquía visual clara donde las materias y parciales aparecen ordenados. El cambio a tonos Cian actúa como una novedad visual que resetea la atención y facilita la comprensión inmediata.
- Momento 3 - Recompensa (8s - 12s): La estudiante sonríe con alivio, mirando a cámara en un entorno iluminado por un resplandor Verde Esmeralda. Esta señal visual de éxito funciona como una recompensa inmediata que activa la motivación dopaminérgica del usuario con TDAH, consolidando una experiencia de usuario positiva y gratificante.

3.5. Texto en pantalla y Legibilidad

Para garantizar la legibilidad y mitigar el estrés de lectura, se utiliza la tipografía Lexend en tamaño grande sobre un fondo oscuro unificado. Esta elección técnica busca que el texto sea procesado rápidamente sin saturar la capacidad ejecutiva del estudiante.

- 0s a 4s: "¿No encontrás nada cuando más lo necesitás?"
- 4s a 8s: "Organizá todo en un solo lugar."
- 8s a 12s: "Menos caos. Más estudio."

3.6. Audio y Sincronía Cognitiva

La banda sonora guía los estados emocionales sin generar ruidos distractores. Se utiliza la voz neuronal es-AR-ElenaNeural para asegurar una pronunciación natural y clara. El audio y el texto en pantalla dicen exactamente lo mismo en simultáneo; esta redundancia intencional protege la memoria de trabajo, evitando que el usuario deba dividir su atención entre leer y escuchar mensajes distintos.

3.7. Integración del Marco Conceptual de IHM

Para cumplir explícitamente con las exigencias metodológicas de la cátedra, detallamos cómo interactúan los doce conceptos clave a lo largo de este diseño:

1. Carga cognitiva: Se reduce al mínimo dividiendo el video en tres bloques narrativos simples, evitando que el espectador deba procesar múltiples mensajes en simultáneo.
2. Atención selectiva: Se asegura al eliminar los fondos complejos o decoraciones innecesarias, logrando que el usuario dirija su foco únicamente al contraste entre el desorden de la pantalla y la aplicación limpia.
3. Saliencia visual: Implementada en el Momento 1 mediante el uso estratégico del Rojo Carmesí para que los ojos del usuario capturen instantáneamente el epicentro de la frustración digital.

4. Emoción: Se trabaja de forma dual; primero evocando el estrés del colapso de las fechas de exámenes y luego reemplazándolo por una sensación de profunda calma y control al ordenarse la aplicación.
5. Contraste: Aplicado tanto en el cambio drástico de las paletas de colores (de tonos oscuros y agresivos a claros y fríos) como en la diferencia sonora entre el tictac estresante y la música relajante.
6. Reducción de fricción: Representada por la acción del "un solo clic". La aplicación demuestra que el usuario no tiene que realizar configuraciones complejas para ordenar sus archivos; el sistema lo resuelve automáticamente.
7. Jerarquía visual: Estructurada en la interfaz de la aplicación del Momento 2, donde el calendario de parciales ocupa el espacio de mayor peso visual y las materias se agrupan ordenadamente debajo.
8. Legibilidad: Resuelta mediante el uso de frases cortas, el empleo de la fuente *Lexend* y un espaciado generoso que no satura la lectura del estudiante con TDAH.
9. Memoria de trabajo: El diseño del texto y el audio dicen exactamente lo mismo en simultáneo. Esta redundancia intencional refuerza la fijación del mensaje y evita que el usuario tenga que dividir su capacidad mental entre leer una cosa y escuchar otra.
10. Novedad: El cambio brusco de escenario del Momento 1 al Momento 2 (la pantalla que se limpia por completo de golpe) actúa como un disparador de sorpresa sutil que resetea los niveles de atención sostenida del espectador.
11. Motivación: Se estimula al enlazar el uso de la aplicación con la resolución directa de una de las mayores fuentes de procrastinación universitaria: no saber por dónde empezar a estudiar debido al desorden ambiental.
12. Recompensa inmediata: Entregada al final del video mediante la campana armoniosa de éxito y la sonrisa de tranquilidad del personaje, ofreciendo un estímulo gratificante dopaminérgico que convalida la efectividad del software presentado.

4. INGENIERÍA POR FASES

4.1. Metodología de Producción

La arquitectura de software de este proyecto rechaza la generación mediante un único prompt monolítico debido al alto riesgo de sufrir alucinaciones de contexto, pérdida de coherencia temporal y collages visuales. En su lugar, se implementa un pipeline secuencial y semi-automatizado en Python que separa de forma estricta el procesamiento de texto, la generación visual y la postproducción programática.

A continuación, se detalla la ingeniería aplicada en cada una de las 8 fases del sistema:

Fase 1: Extracción Documental

- Herramienta Utilizada: pdfplumber (Librería de Python open-source).
- Proceso Técnico: El script realiza la ingesta del archivo local funciones-planificacion-organizacion-relacion.pdf. El motor extrae el texto plano de forma limpia, detectando párrafos y líneas sin requerir procesamiento pago en la nube ni APIs comerciales de OCR. Para evitar ineficiencias en la ventana de contexto, el volumen de texto recuperado se limita de manera estricta para asegurar una inferencia precisa en las etapas posteriores.

Fase 2: Síntesis del Mensaje

- Herramienta Utilizada: Llama 3.3 (A través de la API gratuita de Groq Cloud).
- Proceso Técnico: El texto depurado se introduce al LLM junto con un prompt de sistema parametrizado. Llama 3.3 condensa los principios neuropsicológicos de las funciones ejecutivas y los traduce en las tres "ideas fuerza" estructuradas del video (Problema, Solución y Recompensa), garantizando una latencia de respuesta mínima.

Fase 3: Justificación Psicológica

- Herramienta Utilizada: Llama 3.3 + Reglas de Prompts estructuradas de IHM.
- Proceso Técnico: El sistema asocia las ideas sintetizadas con el marco conceptual de la cátedra. Aquí se asegura de manera algorítmica que los 12 conceptos mínimos (como carga cognitiva, saliencia visual y memoria de trabajo) queden integrados en la narrativa audiovisual para asistir las funciones de planificación y organización del usuario con TDAH.

Fase 4: Storyboard

- Herramienta Utilizada: Llama 3.3.
- Proceso Técnico: Se exporta un contrato visual denominado Scene Bible en formato JSON. Este archivo delimita parámetros técnicos estáticos: rasgos inmutables de la estudiante (cabello largo oscuro, buzo gris), ángulo de cámara (contrapicado desde el teclado) y configuración del entorno, previniendo alteraciones imprevistas entre escenas.

Fase 5: Imágenes de Referencia

- Herramienta Utilizada: Google Flow (Módulo de generación de imágenes).
- Proceso Técnico: Utilizando las descripciones del JSON, se generan los fotogramas clave (*keyframes*) iniciales. Esta fase establece el anclaje estético y lumínico: una iluminación ambiental neutra donde la cara de la estudiante es iluminada predominantemente por el reflejo cromático del monitor (rojo, cian o verde) según el momento del video.

Fase 6: Video y Continuidad Visual

- Herramienta Utilizada: Google Flow (Motor de animación Veo 3.1 Fast) + Script de control `keyframe.py` (usando OpenCV).
- Proceso Técnico: Se emplea la modalidad Image-to-Video (I2V) inyectando la imagen de la Fase 5. Para garantizar la consistencia, el script `keyframe.py` extrae el último fotograma de cada clip generado y lo utiliza como referencia obligatoria para la siguiente escena, asegurando una transición fluida y coherente.

Fase 7: Voz y Audio

- Herramienta Utilizada: Librería `edge-tts` (Python).
- Proceso Técnico: Mediante el script `generar_audio.py`, la narración se convierte en audio digital utilizando la voz neuronal es-AR-ElenaNeural. Esta tecnología ofrece una pronunciación natural que reduce el estrés auditivo y facilita la asimilación del mensaje en usuarios con dificultades de atención.

Fase 8: Ensamble y Control de Calidad (QA)

- Herramienta Utilizada: Script `ensamblador.py` (MoviePy / FFmpeg) + Matriz Analítica.
- Proceso Técnico: El script automatizado une los clips de video, acopla las pistas de audio e incrusta subtítulos con la fuente Lexend sobre un fondo oscuro para maximizar la legibilidad. Finalmente, el video se somete a una auditoría basada en una tabla de puntuación (1 al 10) que evalúa la retención atencional, la consistencia visual y el cumplimiento de la idea única antes del renderizado final.

5. CONCLUSIÓN

5.1. Ventajas del enfoque por fases

La implementación de una arquitectura modular y segmentada demuestra que la producción audiovisual asistida por inteligencia artificial para perfiles neurodivergentes requiere un control de flujo estructurado. Las principales ventajas detectadas en este proyecto son:

- Mantenimiento de la consistencia visual y de identidad: Al fragmentar el video en micro-clips controlados de 4 segundos utilizando la técnica de Image-to-Video, el sistema cuenta con un punto de partida estable. Esto evita deformaciones en el rostro de la estudiante o alteraciones en el entorno del escritorio, asegurando que el usuario no se distraiga con cambios visuales incoherentes.
- Control preciso de la carga cognitiva: La segmentación permitió sincronizar milimétricamente el tiempo de exposición de cada estímulo visual con la

narración de audio, respetando los tiempos de procesamiento de un usuario con TDAH.

- Separación de responsabilidades técnicas: Al aislar la síntesis de voz (Fase 7) del motor de video (Fase 6), se anulan las alucinaciones textuales y se garantiza que el mensaje auditivo y el visual sean redundantes, protegiendo la memoria de trabajo.
- Eficiencia en la tolerancia a fallos: El pipeline permite que, si una escena no supera el Control de Calidad (Fase 8), solo se deba regenerar ese fragmento específico sin perder el progreso del resto del reel.

5.2. Riesgos de usar un solo prompt (Monolítico)

Delegar la creación de un video explicativo a un único prompt extenso presenta severas limitaciones para un producto de IHM:

- Alucinaciones de contexto: Al exigirle al modelo cumplir con demasiadas restricciones de guion, paletas y movimientos en una sola instrucción, la IA tiende a crear "collages visuales" que aumentan la fatiga mental del espectador.
- Pérdida de coherencia temporal: En secuencias largas generadas de una sola vez, los elementos espaciales se degradan acumulativamente, perdiendo la saliencia visual necesaria para guiar el foco del usuario.
- Desincronización de capas: Un enfoque monolítico es incapaz de garantizar que el audio, los subtítulos y los eventos en pantalla ocurran de manera perfectamente simultánea, violando el principio de soporte cognitivo.

5.3. Mejoras futuras en el código

Para escalar este Mínimo Viable (MVP) hacia una solución de software de nivel productivo, se plantean las siguientes implementaciones:

- Integración automatizada de APIs: Conectar el script de orquestación de Python mediante llamadas directas a servicios como Runway Gen-3 o Luma Dream Machine, eliminando la necesidad de descargas manuales y centralizando el flujo operativo.
- Procesamiento avanzado con Visión por Computadora: Reemplazar las rúbricas manuales de QA por modelos de visión multimodal encargados de calcular scores automatizados de similitud cromática y física entre escenas, automatizando el rechazo de clips inconsistentes.
- Postproducción programática avanzada: Migrar el ensamble final hacia frameworks como Remotion. Esto permitiría generar overlays dinámicos y animaciones de subtítulos palabra por palabra con mayor precisión, mejorando aún más la legibilidad y el impacto visual del producto final.